



Algoritmer och Programmering i C

Programmering under UNIX

Textredigering

- **emacs - Editor MACroS**
 - 'Stor' editor med stöd för att färglägga och indentera kod automatiskt
 - Kryptiska tangentkombinationer
- **Xemacs - emacs for X-windows**
 - En variant av emacs med knappar och mer pek-och-klick i sitt handhavande
- **vi - Visual editor**
 - Liten och mycket snabb editor
 - Kryptiska kommandon
- **pico**
 - Liten och inte särskilt kompetent editor. Tillhör mailprogrammet pine



Algoritmer och Programmering i C

Programmering under UNIX

Kompilering - grunderna

- Kompilatorn anropas med kommandot gcc
- Exempel:
gcc test.c
kompilerar källkoden som finns i *test.c* och skapar programmet *a.out*
- Exempel:
gcc test.c -o ./test
kompilerar källkoden som finns i *test.c* och skapar programmet *test*



Algoritmer och Programmering i C

Programmering under UNIX

Mer om kompilering

- **Inställningar till gcc**
 - c Kompilera endast, länka inte
 - o *fil* Kompilera till *fil*
 - g Kompilera med debug-kod
 - Wall Aktivera alla varningar
 - pedantic Var extra noggrann vid kompilering
- **Lämplig kompileringsrad**
gcc -Wall -g test.c -o test
-g och -Wall bör alltid vara med



Algoritmer och Programmering i C

Programmering under UNIX

Modulär kompilering

- **Vid större program delar man upp programmet i ett flertal källkodsfiler och kompilerar bara om de filer som ändrats.**
Kompilera: gcc -Wall -g -c fil1.c -o fil1.o
Kompilera: gcc -Wall -g -c fil2.c -o fil2.o
Länka: gcc fil1.o fil2.o -o program
- **Onödigt långsam kompilering:**
gcc *.c -o program
Kompilerar om alla filer, oavsett om de förändrats eller ej.
Använd EJ!



Algoritmer och Programmering i C

Programmera i UNIX

make och makefiler

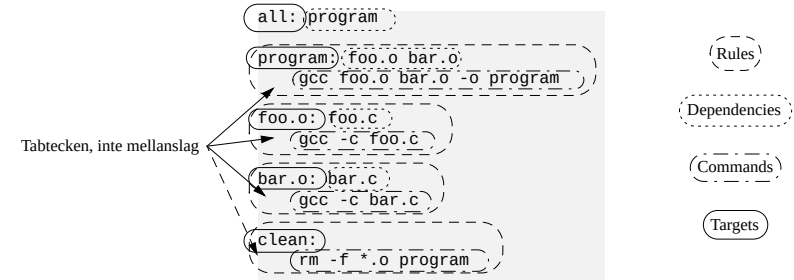
- Ett enkelt sätt att endast kompilera endast de filer som förändrats
- **make** är ett program som läser in en *makefil*, vilken innehåller regler om hur filer ska kompileras om.
- En makefil ska heta *Makefile* och ligga i den katalog man står i just nu.
- En omkompilering sker helt enkelt genom att skriva **make** i terminalfönstret.



Algoritmer och Programmering i C

Programmera i UNIX

En exempel-Makefile



Algoritmer och Programmering i C

Programutveckling

Fler Makefile-exempel

```
all: program

program: foo.o bar.o
    gcc foo.o bar.o -o program

foo.o: foo.c
    gcc -c foo.c

bar.o: bar.c
    gcc -c bar.c

clean:
    rm -f *.o program
```

```
all: program

program: foo.o bar.o
    gcc foo.o bar.o -o program

%.o: %.c
    gcc -c $<

clean:
    rm -f *.o program
```

```
all: p2

OBJ=block.o p2.o res.o symbol.o token.o \
    compile.o compile_block.o \
    middle.o compile_util.o compile_expr.o
CFLAGS=-pipe -Wall -I. -DDEBUG #-g

p2: $(OBJ)
    g++ $(CFLAGS) $(OBJ) -I. -o $@
#    @strip $@

%.o: %.cc Makefile
    g++ $(CFLAGS) -c $< -o $@

clean:
    @rm -f *.o core p2 *~

test:
    ./p2
    ./p2 tst2.p1 tst0.p1 prog3.p1
```